

محاضرة 3

تحليل التباين (ANOVA) Analysis of Variance

تمهيد ومراجعة (Recap)

كنا المرة اللي فاتت بنعمل recalling سريع. كنا بدأنا الموضوع من الأول بالـ T-Test ، وتكلمنا فيه بشكل مفصل ومستفيض، وأخذنا الثلاثة applications الأساسيين بالـ T-Test . ده كان المحاضرة اللي اتكلمنا فيها على الـ Multivariate بشكل عام، والـ IV والـ DV ، وإيه هو اسمه Multivariate، وإيه أول Application أو أول Techniques هنتعامل معاها. وشغنا الفروقات -لو تفتكروا- ارجعوا للـ record، اتكلمنا عن الـ ANOVA one-way و الـ two-way، اتكلمنا عن الـ ANCOVA ، اتكلمنا عن الـ MANOVA one-way و الـ two-way، واتكلمنا عن الـ MANCOVA كمفهوم، هو assumptions أو conditions عشان نخش نعملها، وإيه اللي لازم يكون متوفر في الـ data أو في طبيعة variables اللي إحنا داخلين نشتغلها.

الانتقال من T-Test إلى ANOVA

- الـ ANOVA one-way و two-way هو الـ extension الطبيعي للـ t-test لعينيتين، سواء independent أو paired samples .
- الـ One-way ANOVA كان من ضمن الحاجات اللي إحنا شغناها. أهم حاجة في ANOVA:
 - الـ (DV) dependent variable لازم يكون quantitative variable سواء discrete أو continuous، بس recommended يكون continuous.
 - الـ (IV) independent variable لازم يكون categorical، وشرط أساسي: لازم يكون عنده أكثر من two groups. يعني لو عندك Low-High (مجموعتين) ← T-test. لو عندك Low-Medium-High (3 مجموعات أو أكثر) ← ANOVA.

طب إيه السؤال اللي إحنا بنسأله في ANOVA؟

أنا رايح أقارن أو أشوف هل فيه differences بين الـ average أو mean بتاع الـ population among the three groups أو الأكثر من three groups. المرة اللي فاتت كنت بشوف two samples، المرة دي هشوف more than two samples.

ليه منعملش t-test كتير لكل pair من الـ groups؟

لأنه هيحصل Inflation in the error (Type I Error inflation). كل مرة تعمل فيها t-test، بيبقى عندك $\alpha = 5\%$. لو عملت 3 مقارنات، هيزيد احتمال الخطأ من النوع الأول. إنت محتاج α واحدة بس بمعدل 5%، وده اللي بيحققه الـ ANOVA .

شروط (Assumptions) الـ ANOVA

نفس الـ conditions اللي كانت موجودة في الـ T-test هي برضو موجودة في الـ ANOVA :

- **Normality**: كل group من الـ groups لازم يتبع normal distribution. لو مكتملش، هنروح لـ Wilcoxon Test (بديل الـ ANOVA الـ non-parametric).

- **Random Sampling**: data are randomly sampled.
- **Homogeneity of Variances**: variances of each sample are assumed to be equal.
(مش شرط obligatory، بس لازم تشير للناس اللي هتقرأ الـ analysis إنهم مش جايين من homogeneity groups).

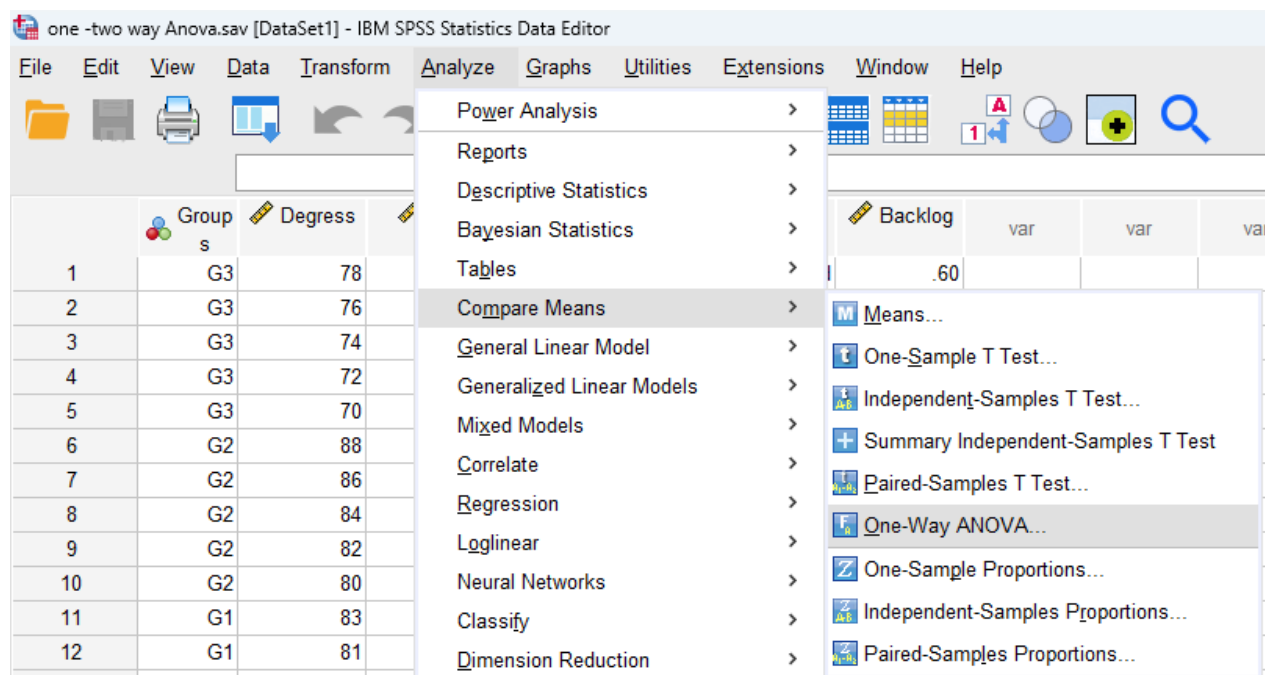
مثال عملي على One-Way ANOVA

عندي 15 طالب، درجاتهم موزعين على 3 مجموعات. عايزين نعرف: هل فيه فرق بين الـ means بتاعة الـ 3 مجموعات دول؟

- Null Hypothesis (H_0): $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- Alternative Hypothesis (H_1): At least two μ 's are not equal
(يعني مش لازم الثلاثة بيقوا مختلفين، ممكن اثنين بس مختلفين والتالت زي واحد فيهم).

طب إيه اللي بنعمله في SPSS؟ ← نروح لـ One-Way ANOVA

- الـ Groups لازم يكون more than 2 groups، والـ Degrees لازم quantitative.



One-Way ANOVA

Dependent List:
Degrass

Factor:
Groups

☐ Estimate effect size for overall tests

OK Paste Reset Cancel Help

Contrasts...
Post Hoc...
Options...
Bootstrap...

[Age] العمر
Gender
[Marital_Status] الحالة الزوجية
[Backlog] معدل الأعمال غير المنجزة

One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons

Equal Variances Assumed

☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☒ Tukey Type I/Type II Error Ratio: 100
☐ Sidak ☐ Tukey's-b ☐ Dunnett
☐ Scheffe ☐ Duncan Control Category: Last
☐ R-E-G-W F ☐ Hochberg's GT2 Test
☐ R-E-G-W Q ☐ Gabriel ☒ 2-sided ☐ < Control ☐ > Control

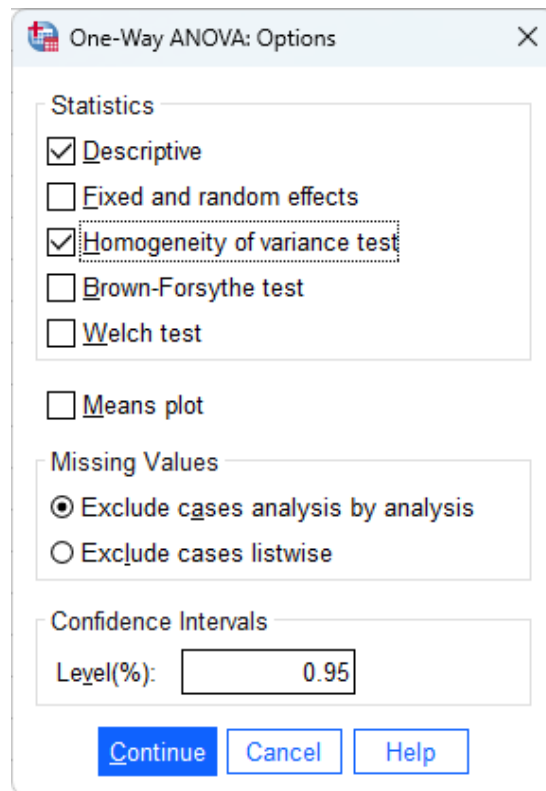
Equal Variances Not Assumed

☐ Tamhane's T2 ☐ Dunnett's T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett's C

Null Hypothesis test

☒ Use the same significance level [alpha] as the setting in Options
☐ Specify the significance level [alpha] for the post hoc test
Level: 0.05

Continue Cancel Help



- هنستخدم Post Hoc Test (اختبار بعدي) عشان نعرف بالضبط مين الي مختلف عن مين. لأن لو رفضنا H_0 ، ده معناه إن فيه اختلافات، بس مش عارفين فين بالضبط.
- **Homogeneity Test:**

○ بنبص على p-value بتاع test of homogeneity . لو $p\text{-value} > 0.05$ ← هنقبل H_0 إن variances متساوية ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$). في المثال ده، p-value طلعت $0.05 < 1.000$ ، فبنقبل H_0 إن variances متساوية.

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Degrees	Based on Mean	.000	2	12	1.000
	Based on Median	.000	2	12	1.000
	Based on Median and with adjusted df	.000	2	12.000	1.000
	Based on trimmed mean	.000	2	12	1.000

ANOVA

Degrees	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	250.000	2	125.000	12.500	.001
Within Groups	120.000	12	10.000		
Total	370.000	14			

The overall ANOVA yielded a statistically significant effect, $F(2, 12) = 12.50$, $p = 0.001$, indicating that there is a significant difference among at least two of the group means. Consequently, the null hypothesis of equal population means was rejected.

- **Post Hoc Test (مثال Tukey):** بين كل pair من groups، بنشوف ال mean difference و ال-p value. مثال:

- Group 2 مع Group 1 $\leftarrow p\text{-value} = 0.081 > 0.05 \leftarrow$ مفيش فرق معنوي.
- Group 3 مع Group 1 $\leftarrow p\text{-value} = 0.081 > 0.05 \leftarrow$ مفيش فرق معنوي.
- Group 3 مع Group 2 $\leftarrow p\text{-value} = 0.001 < 0.05 \leftarrow$ فيه فرق معنوي.

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Degrees

Tukey HSD

(I) Groups	(J) Groups	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
G1	G2	-5.000	2.000	.067	-10.34	.34
	G3	5.000	2.000	.067	-.34	10.34
G2	G1	5.000	2.000	.067	-.34	10.34
	G3	10.000*	2.000	.001	4.66	15.34
G3	G1	-5.000	2.000	.067	-10.34	.34
	G2	-10.000*	2.000	.001	-15.34	-4.66

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

الخلاصة من ال-Post Hoc : الفرق الوحيد المعنوي هو بين Group 2 و Group 3 .

Two-Way ANOVA

ده ال natural extension لل-One-Way ANOVA . عندي أكثر من categorical independent variable (variables).

مثال: نسبة الأعمال غير المنجزة (Backlog Value): quantitative DV
ال-IVs :

- Marital Status (Single, Married, Divorced) $\rightarrow$ 3 groups
- Gender (Male, Female) $\rightarrow$ 2 groups

إحنا عندنا 6 groups combinations:

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Male Divorced | 3. Male Married | 5. Female Single |
| 2. Male Single | 4. Female Divorced | 6. Female Married |

السؤال: هل فيه فرق بين الـ 6 groups في الـ Backlog value ؟

The Hypotheses in Two-Way ANOVA:

- **Homogeneity of Variances:**
 - $H_0: \sigma_{M,Divorced}^2 = \sigma_{M,Single}^2 = \sigma_{M,Married}^2 = \sigma_{F,Divorced}^2 = \sigma_{F,Single}^2 = \sigma_{F,Married}^2$
 - H_1 : At least two variances are not equal.
- **Main Effects:**
 - H_0 : Gender has no effect on Backlog.
 - H_1 : Gender has an effect on Backlog.
 - H_0 : Marital Status has no effect on Backlog.
 - H_1 : Marital Status has an effect on Backlog.
- **Interaction Effect:**
 - H_0 : There is no interaction between Gender and Marital Status.
 - H_1 : There is an interaction between Gender and Marital Status.
- **Overall Test (Means):**
 - $H_0: \mu_{M,Divorced} = \mu_{M,Single} = \mu_{M,Married} = \mu_{F,Divorced} = \mu_{F,Single} = \mu_{F,Married}$
 - H_1 : At least two means are not equal.

SPSS Output:

Univariate Analysis of Variance

Levene's Test of Equality of Error Variances^{a,b}

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
معدل الأعمال غير المنجزة	Based on Mean	1.057	5	54	.394
	Based on Median	.902	5	54	.487
	Based on Median and with adjusted df	.902	5	43.126	.489
	Based on trimmed mean	1.048	5	54	.399

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Dependent variable: معدل الأعمال غير المنجزة

b. Design: Intercept + Gender + Marital_Status + Gender * Marital_Status

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: معدل الأعمال غير المنجزة

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1.773 ^a	5	.355	11.510	.000
Intercept	5.163	1	5.163	167.538	.000
Gender	.020	1	.020	.654	.422
Marital_Status	1.058	2	.529	17.168	.000
Gender * Marital_Status	.695	2	.348	11.278	.000
Error	1.664	54	.031		
Total	8.600	60			
Corrected Total	3.437	59			

a. R Squared = .516 (Adjusted R Squared = .471)

Post Hoc Tests

الحالة الزوجية

Multiple Comparisons

Dependent Variable: معدل الأعمال غير المنجزة

Tukey HSD

(I) الحالة الزوجية	(J) الحالة الزوجية	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Divorced	Single	.3175*	.05551	.000	.1837	.4513
	Married	.2200*	.05551	.001	.0862	.3538
Single	Divorced	-.3175*	.05551	.000	-.4513	-.1837
	Married	-.0975	.05551	.194	-.2313	.0363
Married	Divorced	-.2200*	.05551	.001	-.3538	-.0862
	Single	.0975	.05551	.194	-.0363	.2313

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .031.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

تفسير النتائج:

- **Homogeneity Test:** p-value = 0.394 > 0.05 → equal variances → accept H_0 .
- **Tests of Between-Subjects Effects:**
 - **Gender:** p-value = 0.422 > 0.05 → Gender has no effect → accept H_0 .
 - **Marital Status:** p-value = 0.000 < 0.05 → Marital Status has an effect → reject H_0 .
 - **Interaction (Gender * Marital Status):** p-value = 0.000 < 0.05 → there is interaction effect → reject H_0 .
- **Post Hoc للمقارنات (Pairwise):**

SPSS Syntax Code:

```
UNIANOVA Backlog BY Gender Marital_Status
/METHOD=SSTYPE(3)
/INTERCEPT=INCLUDE
/POSTHOC=Gender Marital_Status(TUKEY)
/EMMEANS=TABLES(OVERALL)
/EMMEANS=TABLES(Gender)
/EMMEANS=TABLES(Marital_Status)
/EMMEANS=TABLES(Gender*Marital_Status) COMPARE(Gender)
/PRINT HOMOGENEITY
/CRITERIA=ALPHA(.05)
/DESIGN=Gender Marital_Status Gender*Marital_Status.
```

SPSS Output

Multiple Comparisons

Dependent Variable: معدل الأعمال غير المنجزة

Tukey HSD

(I) الحالة الزوجية	(J) الحالة الزوجية	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Divorced	Single	.3175*	.05551	.000	.1837	.4513
	Married	.2200*	.05551	.001	.0862	.3538
Single	Divorced	-.3175*	.05551	.000	-.4513	-.1837
	Married	-.0975	.05551	.194	-.2313	.0363
Married	Divorced	-.2200*	.05551	.001	-.3538	-.0862
	Single	.0975	.05551	.194	-.0363	.2313

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .031.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: معدل الأعمال غير المنجزة

الحالة الزوجية	(I) Gender	(J) Gender	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig. ^b	95% Confidence Interval for Difference ^b	
						Lower Bound	Upper Bound
Divorced	Male	Female	-.335*	.079	.000	-.492	-.178
	Female	Male	.335*	.079	.000	.178	.492
Single	Male	Female	.060	.079	.448	-.097	.217
	Female	Male	-.060	.079	.448	-.217	.097
Married	Male	Female	.165*	.079	.040	.008	.322
	Female	Male	-.165*	.079	.040	-.322	-.008

Based on estimated marginal means

*. The mean difference is significant at the .05 level.

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Output Interpretation:

- Divorced vs Single → $p < 0.05$ → there is a significant difference.
- Divorced vs Married → $p < 0.05$ → there is a significant difference.
- Single vs Married → $p = 0.194 > 0.05$ → there is no significant difference.
- Male Divorced vs Female Divorced → $p < 0.05$ → there is a significant difference.
- Male Single vs Female Single → $p = 0.448 > 0.05$ → there is no significant difference.
- Male Married vs Female Married → $p = 0.04 < 0.05$ → there is a significant difference.

التفسير النهائي (من المحاضر):

أفضل ناس على الإطلاق بين الـ Male والـ Female هي الـ Female Single (بتأخر أقل). وأسوأ واحد هو الـ Male Married (ببأخر أكثر). الـ Female Divorced كمان بتأخر كثير. يعني لو بتعين ناس، شغل الـ Male و Female Single. أسوأ حد ممكن تشغله هو الـ Female Divorced أو الـ Male Married.

ملاحظات إضافية:

- **الـ Post Hoc في Two-Way ANOVA:** لو عايز تشوف الـ interaction في الـ post hoc ، لازم تكتب Syntax في SPSS، لأنه مش بيظهر من الـ dialogs العادية.
- **تحذير:** لما يكون عندك أكثر من متغيرين، الـ null hypotheses بتزيد، والتفسير بيبقى أكثر تعقيداً، بس الـ logic هو هو.
- **الـ Covariate (ANCOVA):** لو دخلت متغير زي Age مع الـ Gender و Marital Status، بيبقى ده ANCOVA. ولو زودت أكثر من DV، بيبقى MANOVA أو MANCOVA.

انتهت المحاضرة الثالثة